INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia
Campus
Valença

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA (CAMPUS VALENÇA)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE II

JONATAS DE JESUS SANTOS

SERVICE TAG MANEGER

VALENÇA - BA
2025

JONATAS DE JESUS SANTOS

SERVICE TAG MANEGAR

Projeto solicitado pelo professor André Madureira, na disciplina de Engenharia de Software II no semestre de 2025.2, com objetivo de pesquisa, construção e testes de um projeto com as ferramentas que vimos no decorrer do curso.

VALENÇA - BA
2025

Documento de Especificação Funcional (DEF)

0. Visão Geral do Projeto

Nome do Software: Service Tag Manager

Versão: 1.0

Data: 06/11/2025

Autor: Jonatas de Jesus Santos

Aprovado por: Jonatas de Jesus Santos

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento define as funcionalidades, requisitos e comportamentos esperados do sistema Service Tag Manager, uma aplicação desktop desenvolvida em Python com interface gráfica em PyQt5, destinada ao gerenciamento de equipamentos eletrônicos identificados por Service Tags.

O objetivo é oferecer uma solução prática para cadastro, consulta, histórico de serviços, controle de garantias e gestão de manutenções de ativos tecnológicos.

1.2 Escopo

O sistema permitirá:

Cadastro completo de equipamentos (marca, modelo, service tag, descrição, status, prioridade);

Consulta e filtragem por Service Tag ou nome;

Registro de serviços e manutenções vinculados a cada equipamento;

Exibição do histórico detalhado de serviços por equipamento;

Autenticação de usuários com credenciais armazenadas em banco local;

Encerramento seguro da sessão;

Interface intuitiva construída em PyQt5, com persistência em SQLite.

O Service Tag Manager destina-se a técnicos, empresas e profissionais que precisam de controle local e rápido sobre seus equipamentos, sem depender de conexão à internet.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Sigla	Definição
GUI	Interface Gráfica do Usuário
DEF	Documento de Especificação Funcional
Service Tag	Identificador único de equipamento
MVC	Model-View-Controller
TDD	Test-Driven Development

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema é uma aplicação independente, executada localmente no ambiente do usuário.

Adota o padrão MVC:

Model: gerenciamento de dados e regras de negócio (ex: AuthModel, EquipmentModel, Database);

Controller: lógica intermediária (ex: MainController);

View: telas em PyQt5 (main_view, consultaview, historicoview).

2.2 Funções do Produto

Cadastro, edição e exclusão de equipamentos.

Consulta de equipamentos por Service Tag ou nome.

Registro de manutenções e serviços realizados.

Exibição do histórico de serviços vinculados a cada equipamento.

Login e autenticação de usuários.

Encerramento da aplicação com confirmação.

(Opcional futuro) Geração de relatórios e gráficos de manutenção.

2.3 Características dos Usuários

Usuários com conhecimento básico em informática, capazes de operar uma interface gráfica padrão.

Não é necessário conhecimento técnico em banco de dados.

2.4 Restrições

Compatível com Python 3.8+.

Necessário ambiente local (offline).

Banco de dados SQLite3.

Interface desenvolvida exclusivamente com PyQt5.

Execução principal via arquivo main.py.

2.5 Suposições e Dependências

O sistema será executado em ambiente Windows 10 ou superior.

O Python e dependências (PyQt5, SQLite) estarão instalados.

O usuário manipulará o sistema apenas via interface gráfica.

3. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF001	Permitir login e autenticação de usuário (usuário admin criado automaticamente).
RF002	Cadastrar novos equipamentos com Service Tag, nome, descrição, status e prioridade.
RF003	Editar e remover equipamentos existentes.
RF004	Consultar equipamentos por filtros (Service Tag, nome, status, prioridade).
RF005	Registrar serviços e manutenções associados a um equipamento.
RF006	Exibir histórico de serviços de cada equipamento em ordem cronológica.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF001	Interface responsiva e intuitiva em PyQt5.
RNF002	Persistência de dados local em SQLite, sem dependência de rede.
RNF003	Senhas protegidas via hash SHA-256.
RNF004	Tempo de resposta inferior a 1 segundo para operações CRUD.
RNF005	Código modular, documentado e coberto por testes unitários (mínimo 80%).
RNF006	Portabilidade garantida para Windows e Linux.

5. Interfaces do Sistema

5.1 Interface do Usuário

Tela de Login: autenticação de usuários.

Tela Principal: exibição de lista de equipamentos e opções de navegação.

Tela de Cadastro: formulário para inserção/edição de equipamentos.

Tela de Histórico: exibe os serviços associados a cada equipamento.

Tela de Consulta: pesquisa detalhada por filtros (nome, tag, status).

Tela de Configurações: controle de conta e preferências (versões futuras).

5.2 Interface de Hardware

Não se aplica (aplicação local em software).

5.3 Interface de Software

Python 3.8+

PyQt5 — interface gráfica

SQLite3 — persistência local

Bibliotecas auxiliares: datetime, os, hashlib, pytest (para testes)

5.4 Interface de Comunicação

Não se aplica (sistema totalmente offline).

6. Requisitos de Qualidade

Atributo	Descrição
Usabilidade	Interface intuitiva, com mensagens claras e campos validados.
Confiabilidade	Dados salvos corretamente e consistência em consultas.
Segurança	Credenciais protegidas via hash e banco local protegido.
Manutenibilidade	Estrutura modular em camadas (MVC).
Eficiência	Operações CRUD rápidas e baixo consumo de memória.
Portabilidade	Compatível com múltiplos sistemas operacionais.

7. Casos de Uso

UC01 – Cadastrar Equipamento

Descrição: Permite o registro de um novo equipamento no sistema.

Ator principal: Usuário (Técnico ou Administrador)

Fluxo principal:

O usuário acessa a tela de cadastro de equipamentos.

Informa os dados: Service Tag, nome, marca, modelo, status, prioridade e descrição.

Clica em “Salvar”.

O sistema valida os dados e grava o equipamento no banco SQLite.

O sistema confirma o cadastro com mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo:

Se o Service Tag já existir, o sistema exibe uma mensagem de erro.

UC02 – Consultar Equipamento por Service Tag

Descrição: Permite pesquisar um equipamento específico para visualização de dados e histórico.

Ator principal: Usuário

Fluxo principal:

O usuário acessa a tela de consulta.

Digita o Service Tag no campo de busca.

O sistema exibe as informações completas e o histórico de serviços associados.

Fluxo alternativo:

Se o Service Tag não for encontrado, o sistema exibe “Equipamento não encontrado”.

UC03 – Registrar Manutenção

Descrição: Registra uma nova manutenção associada a um equipamento já existente.

Ator principal: Usuário

Fluxo principal:

O usuário localiza o equipamento desejado.

Seleciona a opção “Adicionar serviço”.

Informa os campos: tipo, técnico, descrição, custo, garantia e observações.

O sistema salva e atualiza o histórico do equipamento.

Uma mensagem de confirmação é exibida.

Relação: Inclui o caso de uso Consultar Equipamento (UC02).

UC04 – Editar Equipamento

Descrição: Permite modificar as informações de um equipamento já cadastrado.

Ator principal: Usuário

Fluxo principal:

O usuário busca o equipamento pelo Service Tag.

Seleciona o botão “Editar”.

Altera os dados desejados e confirma.

O sistema atualiza o registro no banco SQLite e exibe uma mensagem de sucesso.

UC05 – Excluir Equipamento

Descrição: Remove permanentemente um equipamento do sistema.

Ator principal: Usuário

Fluxo principal:

O usuário busca o equipamento pelo Service Tag.

Seleciona “Excluir”.

O sistema solicita confirmação.

Após confirmação, o registro é removido do banco de dados.

O sistema exibe mensagem de sucesso.

UC06 – Consultar Histórico de Serviços

Descrição: Exibe todos os serviços registrados para um equipamento específico.

Ator principal: Usuário

Fluxo principal:

O usuário acessa a aba “Histórico”.

O sistema lista os serviços com data, técnico, custo e observações.

O usuário pode ordenar ou filtrar por data.

8. Casos de Teste (CT)

Código	Descrição	Resultado Esperado
CT001	Cadastro com dados completos	Equipamento salvo no banco e listado na tela.
CT002	Consulta por Service Tag existente	Dados e histórico exibidos corretamente.
CT003	Registro de manutenção completo	Serviço salvo e histórico atualizado.
CT004	Login com usuário admin	Acesso concedido à tela principal.
CT005	Tentativa de login inválida	Mensagem de erro exibida.
CT006	Edição e exclusão de equipamento	Alterações refletidas corretamente na lista.

9. Testes de Defeito e Validação

ID	Cenário de Defeito Testado	Entrada/Condição	Resultado Esperado
TD01	Tentativa de cadastro com Service Tag duplicada	Inserir Service Tag já existente	Exibir mensagem “Service Tag já cadastrada” e impedir gravação.
TD02	Falha de login com credenciais inválidas	Inserir usuário e senha incorretos	Exibir mensagem “Credenciais inválidas”.
TD03	Campos obrigatórios não preenchidos	Deixar “Nome” ou “Service Tag” em branco	Exibir alerta e bloquear o envio.
TD04	Inserção de caracteres inválidos	Inserir texto em campo numérico	Sistema rejeita e exibe mensagem de erro.
TD05	Exclusão incorreta de equipamento	Tentar excluir item inexistente	Exibir mensagem “Equipamento não encontrado”.

10. Critérios e Testes de Aceitação

Código	Critério / Caso de Aceitação	Condição de Sucesso
CA01	Login e autenticação de usuário	O sistema autentica o usuário admin e exibe a tela principal.
CA02	Cadastro de novo equipamento	O sistema registra o equipamento e confirma com mensagem de sucesso.
CA03	Consulta de equipamento por Service Tag	O sistema exibe corretamente os dados e histórico do equipamento.
CA04	Registro de manutenção	O serviço é salvo e vinculado ao equipamento corretamente.
CA05	Edição e exclusão de equipamento	As alterações são salvas e a exclusão remove o item do banco de dados.
CA06	Exibição de histórico de serviços	O histórico mostra todas as manutenções registradas, ordenadas por data